CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Volume d'un ellipsoïde

Énoncé

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t x S x$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie I.

1. Montrer que ξ_S est un compact convexe symétrique, et que $\sqrt{q_S}$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
2. Montrer que $\mathrm{Vol}(\xi_S) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B)$. Vérifier sur l'ellipse $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} \leqslant 1$.
3. Montrer que $\xi_S \subset \xi_T$ si et seulement si $T \leqslant S$ au sens des formes quadratiques ($q_T \leqslant q_S$).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Théorème spectral ; changement de variables linéaire.

Ce qu'on te demande. Ramener le calcul du volume à celui de la boule par une application linéaire.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Une norme

Avec $S^{1/2} \in \mathcal{S}_n^{++}$ (racine carrée), $q_S(x) = {}^t x (S^{1/2})^2 x = \|S^{1/2}x\|^2$, donc $\sqrt{q_S}(x) = \|S^{1/2}x\|$: norme ($S^{1/2}$ inversible). ξ_S en est la boule unité fermée : convexe, symétrique, fermée et bornée (normes équivalentes), donc compacte.

Question 2

Étape 1. Le volume

$x \in \xi_S \iff \|S^{1/2}x\| \leqslant 1 \iff S^{1/2}x \in B$, donc $\xi_S = S^{-1/2}(B)$ et

$$\mathrm{Vol}(\xi_S) = |\det S^{-1/2}|\,\mathrm{Vol}(B) = (\det S)^{-1/2}\,\mathrm{Vol}(B) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B).$$

Ellipse : $S = \mathrm{diag}(\alpha^{-2}, \beta^{-2})$, $\mu(S) = \alpha\beta$ et $\mathrm{Vol}(B) = \pi$: aire $\pi\alpha\beta$.

Question 3

Étape 1. Inclusion d'ellipsoïdes

Si $q_T \leqslant q_S$, $q_S(x) \leqslant 1$ implique $q_T(x) \leqslant 1$. Réciproquement, si $\xi_S \subset \xi_T$ et $x \neq 0$, $y = \frac{x}{\sqrt{q_S(x)}} \in \xi_S \subset \xi_T$, donc $q_T(y) = \frac{q_T(x)}{q_S(x)} \leqslant 1$: $q_T \leqslant q_S$. (Un « grand » ellipsoïde correspond à une « petite » matrice.)

Le piège

Le volume est $(\det S)^{-1/2}$, une fonction **décroissante** de S : minimiser le volume, c'est maximiser $\det S$, parmi les S pour lesquelles ξ_S contient K.

La méthode

Volume d'une image linéaire : $\mathrm{Vol}(A(E)) = |\det A|\,\mathrm{Vol}(E)$; un ellipsoïde est l'image de la boule unité.

Rappels de cours utilisés

- **Changement de variables linéaire.** Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $\mathrm{Vol}(A(E)) = |\det A|\,\mathrm{Vol}(E)$.